

LATIHAN UJIAN LINUX COMMAND

Persiapan Ujian – Basic Linux Command, Permission & Ownership, Data Processing & Pipeline

NAMA

NIM

KELAS

- Petunjuk:**
- Jawablah seluruh soal secara mandiri.
 - Untuk soal command, tuliskan command Linux secara lengkap dan tepat.
 - Untuk soal analisis, jelaskan logika command dan hasilnya, bukan hanya menebak output.
 - Gunakan pemahaman konsep sistem operasi dan command line Linux.

BAGIAN A – CONCEPTUAL

1. Apa perbedaan antara **file** dan **process** dalam konteks Linux?

2. Jelaskan mengapa Linux membutuhkan **permission system** dalam lingkungan multi-user.

3. Apa arti dari permission berikut:

```
-rwxr-x---
```

4. Apa perbedaan **owner**, **group**, dan **others**?

5. Kenapa file `.sh` tidak bisa langsung dijalankan setelah dibuat?

6. Jelaskan konsep **execute permission** secara logis, bukan sekadar definisi.

7. Apa fungsi utama dari command `chmod`?

8. Apa perbedaan antara `chmod 755 file.txt` dan `chmod 644 file.txt`?

9. Kenapa `chmod 000 file.txt` bisa berbahaya dalam praktik?

10. Apa perbedaan **symbolic mode** dan **numeric mode** pada `chmod`?

11. Jelaskan konsep **pipeline (|)** dalam Linux.

12. Kenapa pipeline dianggap powerful dalam data processing?

13. Apa perbedaan antara `>` dan `>>`?

14. Apa fungsi utama dari `grep` dalam data processing?

15. Jelaskan perbedaan fungsi `sort`, `uniq`, dan `wc`.

BAGIAN B – COMMAND & OUTPUT ANALYSIS

16. Apa output dari command berikut?

```
echo "hello" > file.txt
echo "world" >> file.txt
cat file.txt
```

17. Apa hasil dari command berikut?

```
cat log.txt | grep error
```

18. Apa beda hasil antara command berikut?

```
grep error log.txt
cat log.txt | grep error
```

19. Jelaskan output dari command berikut.

```
cat log.txt | sort | uniq
```

20. Apa hasil dari command berikut?

```
cat log.txt | wc -l
```

21. Jelaskan fungsi dan hasil dari command berikut.

```
cat log.txt | grep error | wc -l
```

22. Apa fungsi dari command berikut?

```
find . -name "*.txt"
```

23. Jelaskan output dari command berikut.

```
find . -name "*.txt" | grep log
```

24. Apa yang terjadi jika menjalankan command berikut?

```
chmod -x script.sh
./script.sh
```

25. Apa arti dari output berikut?

```
-rw-r--r-- 1 student student file.txt
```

26. Jika file memiliki permission `600`, siapa saja yang bisa membaca file tersebut?

27. Apa output dari command berikut?

```
echo "test" > file.txt
echo "data" > file.txt
cat file.txt
```

28. Apa perbedaan antara command berikut?

```
rm file.txt
rm -rf folder/
```

29. Jelaskan potensi bahaya dari command berikut.

```
rm -rf /
```

30. Apa hasil dari command berikut?

```
cat log.txt | grep login | sort | uniq | wc -l
```

BAGIAN C – PRAKTIK MENULIS COMMAND

31. Tampilkan semua baris yang mengandung kata **error** dari file `log.txt`.

32. Hitung jumlah baris dalam file `log.txt`.

33. Hitung jumlah baris yang mengandung kata **login**.

34. Urutkan isi file `log.txt`.

35. Hilangkan data duplikat dari file `log.txt`.

36. Gabungkan command untuk: filter **error**, lalu **sort**, lalu **uniq**.

37. Buat pipeline untuk: filter **error**, lalu hitung jumlahnya.

38. Cari semua file `.txt` di directory saat ini.

39. Ubah permission file `script.sh` agar bisa dijalankan.

40. Ubah permission file `file.txt` menjadi: hanya owner yang bisa baca dan tulis.

BAGIAN D – STUDI KASUS

Kasus: File `log.txt` berisi data berikut:

```
error login
success login
error database
error login
success payment
error login
```

41. Tampilkan semua baris yang mengandung **error**.

42. Hitung berapa kali **error** terjadi.

43. Tampilkan **error yang unik** tanpa duplikat.

44. Buat pipeline untuk: ambil **error**, urutkan, hilangkan duplikat, lalu hitung jumlah uniknya.

45. Simpan hasil analisis error ke file `result.txt`.

Catatan dosen: Fokus latihan ini bukan sekadar hafal command, tetapi memahami alur kerja command line Linux, logika permission, dan cara pipeline digunakan untuk memproses data secara efisien.